CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Extremum le long d'une courbe

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie II.

1. Soit $a \in M$ et γ une courbe comme dans la définition de T_aM. Montrer que $\langle \nabla\varphi(a), \gamma'(0)\rangle = 0$. (On retrouve l'inclusion $T_aM \subset \nabla\varphi(a)^\perp$.)

2. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, $F : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $N \subset U$ et $x \in N$ tel que $F(x) \geqslant F(y)$ pour tout $y \in N$. Soit $\Gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to U$ de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans N, avec $\Gamma(0) = x$. Montrer que $D_xF(\Gamma'(0)) = 0$.

3. Exemple. Soit M le cercle unité ($\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 1$) et $F(x, y) = x + 2y$. Déterminer le maximum de F sur M et vérifier sur cet exemple le résultat de la question 5.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi \circ \gamma$ est constante, égale à 0.

Ce qu'on te demande. Dire qu'en un maximum sur une courbe, la différentielle s'annule dans les directions tangentes.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Dériver une fonction constante

γ est à valeurs dans M, donc $\varphi(\gamma(t)) = 0$ pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$. En dérivant la composée en $t = 0$:

$$0 = (\varphi \circ \gamma)'(0) = D_{\gamma(0)}\varphi(\gamma'(0))$$

$$= \langle \nabla\varphi(a), \gamma'(0) \rangle.$$

Donc tout vecteur tangent est orthogonal au gradient : $T_aM \subset \nabla\varphi(a)^\perp$. Comme $\nabla\varphi(a) \neq 0$, $\nabla\varphi(a)^\perp$ est une droite (et l'énoncé admet l'égalité).

Question 5

Étape 1. Un maximum le long d'une courbe

On pose $\psi(t) = F(\Gamma(t))$. Comme $\Gamma(t) \in N$, on a $\psi(t) \leqslant F(x) = \psi(0)$: ψ a un maximum en 0, point intérieur de $]-\varepsilon, \varepsilon[$. Elle est dérivable (composée de fonctions $\mathcal{C}^1$), donc $\psi'(0) = 0$:

$$D_x F(\Gamma'(0)) = \psi'(0) = 0.$$

On n'a besoin d'aucun multiplicateur de Lagrange : il suffit de restreindre F à des courbes tracées sur N.

Question 6

Étape 1. Exemple sur le cercle

Par Cauchy-Schwarz, pour $(x, y) \in M$: $x + 2y = \langle (x, y), (1, 2) \rangle \leqslant \|(x, y)\| \, \|(1, 2)\| = \sqrt{5}$, avec égalité si et seulement si $(x, y) = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$. Donc

$$\max_M F = \sqrt{5}, \text{ atteint en } x_0 = \tfrac{1}{\sqrt{5}}(1, 2).$$

Vérification de la question 5 : la courbe $\Gamma(t) = (\cos(t_0 + t), \sin(t_0 + t))$, avec $(\cos t_0, \sin t_0) = x_0$, est tracée sur M et $\Gamma'(0) = (-\sin t_0, \cos t_0) = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1)$. Alors

$$D_{x_0}F(\Gamma'(0)) = \langle (1, 2), \tfrac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1) \rangle$$

$$= \frac{-2 + 2}{\sqrt{5}} = 0. \checkmark$$

Et $\nabla\varphi(x_0) = 2x_0$ est colinéaire à $\nabla F = (1, 2)$: c'est la forme habituelle « gradients colinéaires » des extremums liés.

Le piège

Dire « F a un maximum en x, donc $D_xF = 0$ » : faux, x n'est un maximum que sur N, pas sur un ouvert. Seules les directions tangentes à N annulent la différentielle.

La méthode

Extremum sous contrainte : composer avec une courbe tracée sur la contrainte et appliquer le résultat en une variable.

Rappels de cours utilisés

- **Différentielle.** $f : U \to \mathbb{R}$ (U ouvert de $\mathbb{R}^m$) est différentiable en x s'il existe une forme linéaire D_xf avec

$$f(x+h) = f(x) + D_xf(h) + o(\|h\|).$$

  Si f est $\mathcal{C}^1$ et γ une courbe $\mathcal{C}^1$ à valeurs dans U : $(f \circ \gamma)'(t) = D_{\gamma(t)}f(\gamma'(t))$.

- **Extremum d'une fonction d'une variable.** Si $\varphi :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}$ est dérivable et admet un extremum local en 0, intérieur à l'intervalle, alors $\varphi'(0) = 0$.